

# Activites et Intents

## Lesson 2



## 2.3 Intents Implicites



# Sommaire

- Intent – récapitulatif
- Présentation des Intent implicites
- Envoi d'un Intent implicite
- Réception d'un Intent implicite

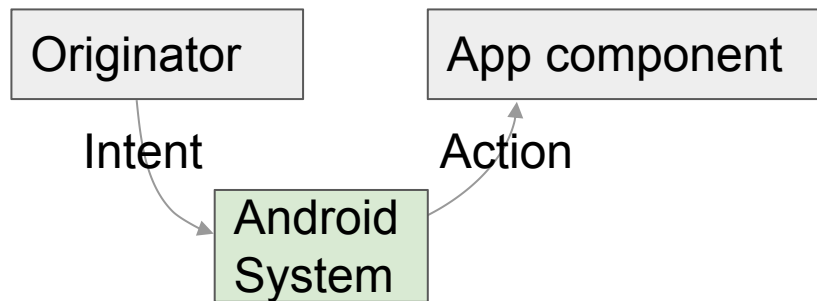


# Recap: Intent

# Qu'est-ce qu'une intention ?

Un Intent est:

- Description d'une opération à effectuer
- Objet de messagerie utilisé pour demander une action à un autre composant de l'application via le système Android.





# Que peut faire une intention ?

Une intention peut être utilisée pour:

- Lancer une activité
- Lancer un service
- Diffuser une émission

Les services et les diffusions sont abordés dans d'autres leçons.



# Intention explicite vs intention implicite

Intention explicite — Lance une activité d'une classe spécifique.

Intention implicite — Demande au système de trouver une classe d'activité avec un gestionnaire enregistré capable de traiter cette requête.



# Présentation de l'intent implicite

# Ce que vous faites avec une intention implicite

- Lancez une activité dans une autre application en décrivant l'action que vous souhaitez effectuer, par exemple « partager un article », « afficher une carte » ou « prendre une photo ».
- Spécifiez une action et fournissez éventuellement les données nécessaires à son exécution.
- Ne spécifiez pas la classe d'activité cible, mais uniquement l'action souhaitée.

# Ce que fait le système avec l'intention

- Le runtime Android fait correspondre la requête d'intention implicite avec les gestionnaires d'intention enregistrés.
- S'il existe plusieurs correspondances, un sélecteur d'application s'ouvre pour permettre à l'utilisateur de choisir.

# Comment fonctionne l'intention

1. Le runtime Android conserve une liste des applications enregistrées.
2. Les applications doivent s'enregistrer via `AndroidManifest.xml`.
3. Le runtime reçoit la requête et recherche les correspondances. Le runtime Android utilise des filtres d'intention pour la correspondance.
4. S'il y a plusieurs correspondances, il affiche une liste des correspondances possibles et laisse l'utilisateur en choisir une.
5. Le runtime Android lance l'activité demandée.

# Sélecteur d'applications

Lorsque le runtime Android trouve plusieurs activités enregistrées capables de gérer une intention implicite, il affiche un sélecteur d'application pour permettre à l'utilisateur de sélectionner le gestionnaire.



# Envoi d'une intention implicite

# Envoi d'une intention implicite

## 1. Créer une intention pour une action

```
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_CALL_BUTTON);
```

L'utilisateur a appuyé sur le bouton Appeler — démarrer l'activité permettant de passer un appel (aucune donnée n'est transmise ou renvoyée)

## 1. Démarrer l'activité

```
if (intent.resolveActivity(getPackageManager()) != null) {  
    startActivity(intent);  
}
```

# Évitez les exceptions et les plantages

Avant de démarrer une activité implicite, utilisez le gestionnaire de paquets pour vérifier qu'il existe un paquet contenant une activité qui correspond aux critères donnés.

```
Intent myIntent = new Intent(Intent.ACTION_CALL_BUTTON);  
if (intent.resolveActivity(getPackageManager()) != null) {  
    startActivity(intent);  
}
```

# Envoi d'une intention implicite avec une URI de données

## 1. Créer une intention pour une action

```
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_DIAL);
```

## 1. Fournir des données sous forme d'URI

```
intent.setData(Uri.parse("tel:8005551234"));
```

## 1. Démarrer l'activité

```
if (intent.resolveActivity(getPackageManager()) != null) {  
    startActivity(intent);  
}
```

# Fournir les données sous forme d'URI

Créer une URI à partir d'une chaîne à l'aide de `Uri.parse(String uri)`

- `Uri.parse("tel:8005551234")`
- `Uri.parse("geo:0,0?q=brooklyn%20bridge%2C%20brooklyn%2C%20ny")`
- `Uri.parse("http://www.android.com")`;

[Uri documentation](#)



# Exemples d'intention implicite

## Afficher une page Web

```
Uri uri = Uri.parse("http://www.google.com");  
Intent it = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, uri);  
startActivity(it);
```

## Composez un numéro de téléphoner

```
Uri uri = Uri.parse("tel:8005551234");  
Intent it = new Intent(Intent.ACTION_DIAL, uri);  
startActivity(it);
```

# Envoi d'une intention implicite avec des extras

## 1. Créer une intention pour une action

```
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_WEB_SEARCH);
```

## 1. Ajouter des extras

```
String query = editText.getText().toString();  
intent.putExtra(SearchManager.QUERY, query));
```

## 1. Démarrer l'activité

```
if (intent.resolveActivity(getPackageManager()) != null) {  
    startActivity(intent);  
}
```



# Catégorie

Informations supplémentaires sur le type de composant permettant de traiter l'intention.

- CATEGORY\_OPENABLE

Autoriser uniquement les URI des fichiers pouvant être ouverts

- CATEGORY\_BROWSABLE

Seule une activité capable de lancer un navigateur Web pour afficher les données référencées par l'URI.



# Envoi d'une intention implicite avec type et catégorie

## 1. Créer une intention pour une action

```
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION\_CREATE\_DOCUMENT);
```

## 1. Définir le type MIME et la catégorie pour obtenir des informations supplémentaires.

```
intent.setType("application/pdf"); // set MIME type  
intent.addCategory(Intent.CATEGORY_OPENABLE);
```



# Envoi d'une intention implicite avec type et catégorie

## 3. Démarrer l'activité

```
if (intent.resolveActivity(getPackageManager()) != null) {  
    startActivityForResult(myIntent,ACTIVITY_REQUEST_CREATE_FILE);  
}
```

## 4. Traiter l'URI du contenu renvoyé dans onActivityResult()



# Actions courantes pour une intention

Les actions courantes comprennent:

- [ACTION\\_SET\\_ALARM](#)
- [ACTION\\_IMAGE\\_CAPTURE](#)
- [ACTION\\_CREATE\\_DOCUMENT](#)
- [ACTION\\_SENDTO](#)
- et bien d'autres encore



# Applications qui gèrent les actions courantes

Les actions courantes sont généralement gérées par les applications installées (applications système et autres applications), telles que:

- Alarm Clock, Calendar, Camera, Contacts
- Email, File Storage, Maps, Music/Video
- Notes, Phone, Search, Settings
- Text Messaging and Web Browsing

→ [List of common actions for an implicit intent](#)

→ [List of all available actions](#)



# Réception d'une intention implicite

# Enregistrez votre application pour recevoir une intention.

- Déclarez un ou plusieurs filtres d'intention pour l'activité dans `AndroidManifest.xml`
- Le filtre indique la capacité de l'activité à accepter une intention implicite
- Le filtre impose des conditions à l'intention que l'activité accepte

# Filtre d'intention dans AndroidManifest.xml

```
<activity android:name="ShareActivity">  
  <intent-filter>  
    <action android:name="android.intent.action.SEND"/>  
    <category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/>  
    <data android:mimeType="text/plain"/>  
  </intent-filter>  
</activity>
```

# Filtres d'intention : action et catégorie

action — Correspond à une ou plusieurs constantes d'action

- `android.intent.action.VIEW` — correspond à n'importe quelle intention avec [ACTION\\_VIEW](#)
- `android.intent.action.SEND` — correspond à n'importe quelle intention avec [ACTION\\_SEND](#)

● catégorie — informations supplémentaires ([liste de categories](#))

- `android.intent.category.BROWSABLE`—peut être lancé à partir d'un navigateur web
- `android.intent.category.LAUNCHER`—Afficher l'activité sous forme d'icône de lancement



# Filtres d'intention : données

- `ddonnées` — Filtrer sur les URI de données, type MIME
  - `android:scheme="https"`—Exiger que les URI utilisent le protocole https.
  - `android:host="developer.android.com"`—n'accepter qu'une intention provenant d'hôtes spécifiés
  - `android:mimeType="text/plain"`—limiter les types de documents acceptables

# Une activité peut avoir plusieurs filtres.

```
<activity android:name="ShareActivity">  
  <intent-filter>  
    <action android:name="android.intent.action.SEND"/>  
    ...  
  </intent-filter>  
  <intent-filter>  
    <action android:name="android.intent.action.SEND_MULTIPLE"/>  
    ...  
  </intent-filter>  
</activity>
```

Une activité peut avoir plusieurs filtres.



# Un filtre peut avoir plusieurs actions et données.

<intent-filter>

<action android:name="android.intent.action.SEND"/>

<action android:name="android.intent.action.SEND\_MULTIPLE"/>

<category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/>

<data android:mimeType="image/\*"/>

<data android:mimeType="video/\*"/>

</intent-filter>



FIN